SSI - Laboratorul 1

(1) Noțiuni generale

(A) Adversar → (3)
(B) Securitate → (1)
(C) Risc → (5)
(D) Vulnerabilitate → (2)
(E) Securitate cibernetică → (4)

(2) "The Security Mindset"

- Modul de gândire al unui adversar
  - → Un atacator gândește creativ și exploatează punctele slabe ale sistemului și metode neobișnuite de a obține acces.
  - → Un atacator se antrenează constant să identifice breșe de securitate, iar cei experți în securitate trebuie să învețe să gândească în același fel, dar în scop defensiv.

Aspecte de etică

- → Scopul studierii securității cibernetice nu înseamnă să înveți hacking, ci să înțelegi vulnerabilitățile pentru a proteja sistemele, fiind un aspect esențial.
- → Securitatea trebuie abordată responsabil. Gândirea ca un atacator este utilă doar dacă este folosită în îmbunătățirea protecției sistemelor, nu pt. a exploata vulnerabilități în mod ilegal.

(3) Sisteme de numerație

- $6 + 10 = (16)$

BAZA 2

$16 = 2^4 \Rightarrow 0001.0000$

CONVERSIE INVERSĂ (BAZĂ 2 → BAZĂ 10)

$(10000)_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 16 = (16)_{10}$

- ex. număr hexazecimal: B4CE

BAZA 2

B = 11 → 1011

C = 12 → 1100

E = 14 → 1110

4 → 0100

$\Rightarrow (B4CE)_{16} = (1011.0100.1100.1110)_2$

CONVERSIE INVERSĂ (BAZĂ 2 → BAZĂ 16)

1011 0100 1100 1110

↓ ↓ ↓ ↓

B 4 C E → $B4CE)_{16}$

(4) Codul ASCII

- ALEXANDRA <=> 65 76 69 88 65 78 68 82 65
- 66 82 65 86 79 <=> BRAVO

(5) Base 64

• ZAMFIRESCU

Z(90), A(65), M(77), F(70), I(73), R(82), E(69),
S(83), C(67), U(85)

Transformăm în binar

Z = 01011010
A = 01000001
M = 01001101
F = 01000110
I = 01001001
R = 01010010
E = 01000101
S = 01010011
C = 01000011
U = 01010101 → padding

concatenăm și grupăm în chunk-uri de câte 6 biți

⇒ WKFNRkISRVNDV==

22 36 5 13 17 36 37 18 17 21 13
3 21 ← base 64 index table

• U3VudCBzd HVk ZW50IGxh IEZNSS4 =

Convertim fiecare caracter Base64 în binar

U(20) → 010100 → S
3(55) → 110111 → u
V(21) → 010101 → n
u(46) → 101110 → t
d(29) → 011101 → ␣
C(2) → 000010 → s
B(1) → 000001 → t
Z(51) → 110011 → u
d(29) → 011101 → d

H(7) → 000111 → e
V(21) → 010101 → n
k(36) → 100100 → t
Z(25) → 011001 → ␣
W(22) → 010110 → l
50(32) → 100000 → a
I(8) → 001000 → ␣
G(6) → 000110 → F
14(20) → 010100 → M
S(18) → 010010 → I

.(46) → 101110 !

⇒ "Sunt student la FMI."

(6) Introducere în malware

- malware = orice tip de software rău intenționat care deteriorează dispozitivele.
- virus = program malițios care se atașează la fișiere și se răspândește atunci când userul accesează acel fișier infectat.
- dropper = un tip de malware care transportă și instalează alte programe malware pe dispozitivul infectat.
- downloader = program malițios care descarcă și instalează alte malware de pe internet
- trojan = software legitim care atunci când este instalat, execută acțiuni malițioase (ex. furt de date)
- spyware = malware care monitorizează activitatea userului și care colectează date.
- riskware = software periculos, care poate fi exploatat pt activități rău intenționate.
- adware = software care afișează reclame redirecționează către site-uri publicitare.
- worm = malware care se răspândește automat prin rețele, fără intervenția utilizatorului, exploatând vulnerabilitățile sistemelor.
- obfuscare = tehnică folosită pt a ascunde codul malware de detecție antivirus.